

1級土木 施工経験記述 | 道路改良 高盛土（軟弱地盤上）5管理 完成 答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：主要地方道〇〇号 〇〇地区 道路改良工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：道路土工（高盛土）、軟弱地盤対策工（サンドマット・盛土補強）、法面工、排水工
- 施工量：盛土量 〇〇〇〇〇m³、最大盛土高 〇〇m、延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（沈下・締固め管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（軟弱地盤・高含水比盛土材）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（RI計器・沈下計測・含水比試験）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（締固め度・沈下量）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、圧縮性の高い軟弱粘性土地盤上に最大盛土高〇〇mの高盛土を構築するものであった。

軟弱粘性土は二次圧密が長期間継続するため、施工中に基準の締固め度を達成しても沈下が進んで路面高さが不足するおそれがあり、施工完了後の残留沈下量を許容値以内に抑えることが品質管理上の技術的課題であった。

i) 残留沈下量の予測と許容管理、ii) 盛土材含水比の管理、iii) 各層の締固め度確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 沈下板と沈下計を設置して残留沈下を計測し、残留沈下量が〇〇mm以下を確認してから路盤工に進む手順とした。ii) 盛土材を搬入のつど含水比試験を行い、最適含水比±〇%の範囲外の材料は晴天乾燥またはばっ気で調整して使用した。

iii) RI計器で各層を測定し、全層で締固め度〇〇%以上を確認しながら巻出し厚〇〇cmで施工した。これにより残留沈下を許容値内に収め、全層で品質基準を達成して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ・ 沈下板・沈下計測 → 出来形・かぶり・強度測定等に置換
- ・ 含水比試験・最適含水比 → 盛土材の土質に応じた試験に置換
- ・ RI計器・締固め度 → 砂置換法・コア採取強度確認等に置換

減点NG例

軟弱地盤上だったので、丁寧に盛土して締固め度を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「軟弱地盤による沈下継続（現場条件）→ 残留沈下・締固め度（品質課題）→ 沈下計・RI計器・含水比試験（試験）→ 〇〇mm以下・〇〇%以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（段階盛土の工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- ・ 遅延の原因（段階盛土の安定待ち期間）と影響工種が具体的か。
- ・ 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- ・ 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・月次管理）が書かれているか。
- ・ 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は軟弱地盤の安定を確認しながら段階的に盛土を施工するため、地盤安定待ち期間がクリティカルパスとなった。間隙水圧の消散速度は地層構成で変動し待機が長引くと後続の路盤・舗装工が全体工期を超過するおそれがあった。

段階盛土の工程確保が留意事項であり、i) 各段階の待機期間の予測と工程への組み込み、ii) 待機中の並行作業の計画、iii) 進捗の定期確認と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 間隙水圧の推移から各段階の安定確認に要する日数を推定し、待機期間をネットワーク工程表に組み込んで後続工種の着手予定を明確にした。ii) 安定待ち期間中は排水工・法面保護工・仮設道路を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 週次で沈下データと工程表を照合し、安定確認が遅れる見込みは発注者と協議してプレローディング工法で早期圧密を図った。これにより安定確認を予定内に完了させ、工期内に盛土を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 段階盛土の安定待ち期間 → 自分の現場のクリティカルパスに置換
- ・ 並行作業（排水・法面保護） → 自分の現場で並行できた工種に置換
- ・ プレローディング工法 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、頑張って遅れを取り戻し工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（高盛土法面崩壊・作業員転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大盛土高〇〇mの高盛土を軟弱地盤上で施工するため、盛土体の突然の崩壊や急傾斜法面からの作業員転落の危険があった。軟弱地盤は短時間の荷重増加で地盤強度を超える過剰間隙水圧が発生しやすく、崩壊が前兆なく起きるリスクが高い。

施工中の法面崩壊・転落災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 盛土の安定管理と崩壊前兆の検知、ii) 法面上の作業安全対策、iii) 緊急時の退避体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 間隙水圧計と変位計を設置し、管理基準超過時に施工中止する連絡体制を確立して崩壊前兆を常時監視した。

ii) 法面勾配を〇〇:1より急にせず法肩から〇〇m以内を立入禁止とし、法面作業は親綱・フルハーネスを使用のうえ地山安全管理者の直接指揮のもとで行った。iii) 警報・退避手順を作業計画書に明記し全員ミーティングで周知した。

これらにより崩壊・転落を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 間隙水圧計・地表面変位計 → 自分の現場の安定監視計器に置換
- 法面勾配・立入禁止距離 → 自分の現場の管理基準値に置換
- 地山安全管理者の直接指揮 → 自分の現場の有資格者名称に置換

減点NG例

法面が高いので注意して施工し、転落しないようにした。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（軟弱地盤対策工法の比較選定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は圧縮性が高い軟弱粘性土層（層厚〇〇m）上に高盛土を構築するもので、施工に先立ち地盤沈下・すべり破壊を防ぐ工法選定が施工計画上の技術的課題であった。

工法によって工期・コスト・施工実績が大きく異なり、現場条件を満たす最適工法の比較選定が必要であった。i) 軟弱地盤対策工法の比較選定、ii) 盛土の段階施工計画、iii) 事前地盤調査と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) サンドドレーン・プレローディング・石灰系安定処理を工期・コスト・施工実績で比較し、圧密効果と経済性からサンドマット+プレローディング工法を選定した。ii) 安定計算に基づき盛土を〇〇段階に分け、盛土高と待機期間を施工計画書に明示した。

iii) 施工前にスウェーデン式サウンディングと圧密試験で地盤定数を確認し、計測管理計画を施工体制に組み込んだ。この計画に基づき工期内に安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（サンドドレーン・プレローディング等）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 選定した工法の理由 → 自分の選定根拠（工期・コスト・地盤条件）に置換
- 段階施工計画の段数 → 自分の施工計画の段階数に置換

減点NG例

軟弱地盤対策として、様々な工法を検討して最適な工法を選んだ。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（盛土工事の粉じん飛散対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（大気汚染防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は民家・農地が隣接する地域で大量の盛土材を搬入・転圧するため、重機・ダンプトラックの運行と転圧作業に伴う粉じんが近隣の生活環境や農作物に影響するおそれがあった。

乾燥期には盛土面全体が発生源となり散水だけでは規制基準を満たすことが難しく、複合的な粉じん対策計画の立案が技術的課題であった。i) 粉じんの発生源対策、ii) 場外への飛散防止、iii) 測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 盛土面が乾燥する晴天時は散水車で定期散水し、強風時（平均風速〇〇m/s以上）は転圧作業を中断して粉じん飛散の多い工程を低風速時間帯に集中させた。

ii) 場外搬出ダンプの荷台をシートで養生し、現場出口に洗車設備を設けてタイヤの土砂持ち出しを防いだ。iii) 現場境界で粉じん濃度を週次測定して規制基準値以下を確認し、事前に周辺住民へ工事内容と散水対策を説明した。

これにより粉じん苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 粉じん対策（散水・シート養生）→ 自分の現場の環境課題（騒音・水質・産廃等）と発生源対策に置換
- 平均風速（作業中断基準）→ 自分の現場の中断基準値に置換

- 周辺住民への事前説明 → 自分の近隣対応の具体的内容に置換

減点NG例

近隣に影響しないよう環境に配慮し、丁寧に施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「残留沈下量・締固め度の管理（沈下板・RI計器）」、設問2で「段階盛土の待機期間をネットワーク工程表に組み込んだ工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「法面崩壊・転落防止の安全管理（間隙水圧監視・法肩立入禁止）」、設問2で「軟弱地盤対策工法の比較選定（サンドマット+プレローディングの事前検討）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「盛土材の品質管理（含水比・締固め度）」、設問2で「粉じん飛散対策（散水・シート養生・境界測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「段階盛土の待機期間が長引くリスクと工期確保の検討」、設問2で「法面崩壊前兆監視と転落防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「軟弱地盤対策工法の事前比較選定」、設問2で「民家農地近接の粉じん対策（散水・洗車・測定）」を書く。施工計画段階で環境対策の機器計画を組み込む点を強調すると高評価。

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。